Nama : Frederico Steven Kwok

NPM : 242310037

Kelas : TI-24-PA1

Mata Kuliah : Lab. Pemrograman Web

Tugas : Pertemuan 4 – Tugas dan Latihan

Github : https://github.com/RicoSteven120206/PW-MERN-STACK-242310037.git

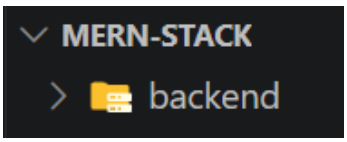
Dokumentasi Lengkap Source Code Berada di Repository Github

1. Buatlah dokumentasi dalam mengerjakan soal Latihan Pembelajaran, dengan memberikanScreenshot baik dari sisi aplikasi ataupun code yang sudah dimodifikasi dengan penjelasandan alur yang baik dan benar. Dokumentasi disimpan dalam bentuk PDF dan ditaruhdalamproject web yang telah anda kerjakan.

   ⇨ Sudah Instalasi Node Js sebagai Node Package Manager

```
PS C:\Users\RicoSteven12> node -v
v24.14.1
PS C:\Users\RicoSteven12> npm -v
11.12.1
```

   Jika sudah, membuat directory dengan nama “MERN-STACK”, lalu tambahkan folder dengan nama “backend” seperti screenshoot struktur dibawah ini.



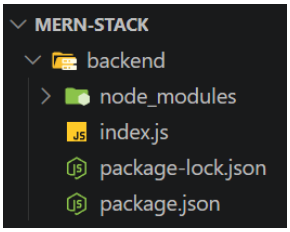
   Jika sudah membuat folder “backend”, buka terminal lalu ketik “cd backend”, ketika sudah masuk ke directory “\MERN-STACK\backend”, lalu ketik “npm init -y”.

```
PS D:\Tugas Kuliah Semester 4\Lab. Pemrograman Web\MERN-STACK-TASK\Tugas\MERN-STACK\backend> npm init -y
  "type": "commonjs"
}
```

   Jika sudah, lalu ketik selanjutnya yaitu “npm install express mysql2 cors”, lalu ditunggu hingga selesai instalasi.

```
PS D:\Tugas Kuliah Semester 4\Lab. Pemrograman Web\MERN-STACK-TASK\Tugas\MERN-STACK\backend> npm install express mysql2 co
rs

added 78 packages, and audited 79 packages in 10s

25 packages are looking for funding
  run `npm fund` for details

found 0 vulnerabilities
```

Jika sudah selesai, buat file di dalam backend dengan nama “index.js” seperti screenshot dibawah ini.

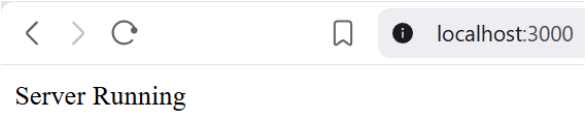


Ketik source code di dalam file “index.js”

```
backend > index.js > ...
const express = require("express");
const app = express();

app.get('/', (req, res) => {
    res.send("Server Running");
});

app.listen(3000, () => {
    console.log("Server running on port 3000");
});
```

Ketika kita run/jalankan server, kita ketik “node index”, lalu masuk ke browser dengan ketik “localhost:3000” untuk memastikan server sudah berjalan dengan baik.

```
PS D:\Tugas Kuliah Semester 4\Lab. Pemrograman Web\MERN-STACK-TASK\Tugas\MERN-STACK\backend> node index
Server running on port 3000
```



Lanjut ke tahap selanjutnya yaitu menghubungkan ke Database Mysql, untuk Mysql saya menggunakan Software Laragon untuk menghubungkan Server ke Database, lalu pada file “index.js” ketik source code seperti screenshot dibawah ini

```
backend > index.js > ...
const express = require("express");
const mysql = require("mysql2");
const app = express();

app.use(express.json());

const db = mysql.createConnection({
    host: "localhost",
    user: "root",
    password: "",
    database: "pw_praktikum_db"
});

db.connect((err) => {
    if (err) {
        console.error("Koneksi ke Database gagal: ", err.message);
        process.exit(1);
    }
    consofle.log("Koneksi ke Database Mysql berhasil");
});

app.get('/', (req, res) => {
    res.send("Server Running");
});

app.listen(3000, () => {
    console.log("Server running on port 3000");
});
```

Setelah ketik source code, kita membuat Database Mysql dengan nama "pw_praktikum_db" seperti screenshot dibawah ini.

```
CREATE DATABASE pw_praktikum_db;
```

Jika sudah membuat Database, kita run/jalankan ulang "node index", jika belum jalankan server Database, akan menampilkan log error seperti di terminal dibawah ini.

```
PS D:\Tugas Kuliah Semester 4\Lab. Pemrograman Web\MERN-STACK-TASK\Tugas\MERN-STACK\backend> node index
Server running on port 3000
Koneksi ke Database gagal:
```

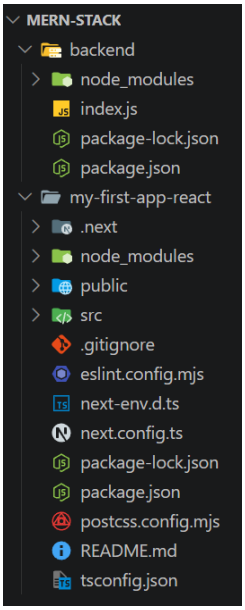
Jika sudah menghubungkan server ke Database, akan menampilkan berhasil seperti dibawah ini.

```
PS D:\Tugas Kuliah Semester 4\Lab. Pemrograman Web\MERN-STACK-TASK\Tugas\MERN-STACK\backend> node index
Server running on port 3000
Koneksi ke Database Mysql berhasil
```

Buat directory baru dengan "my-first-app-react" dengan cara, buka terminal, lalu keluar dari directory backend hingga akan menampilkan "\MERN-STACK", ketika sudah di "\MERN-STACK", ketik "npx create-next-app@latest", lalu tekan aja step selanjutnya hingga melakukan instalasi directory, lalu ditunggu hingga selesai.

```
PS D:\Tugas Kuliah Semester 4\Lab. Pemrograman Web\MERN-STACK-TASK\Tugas\MERN-STACK> npx create-next-app@lat
est
√ What is your project named? ... my-first-app-react
√ Would you like to use the recommended Next.js defaults? » No, customize settings
√ Would you like to use TypeScript? ... No / Yes
√ Which linter would you like to use? » ESLint
√ Would you like to use React Compiler? ... No / Yes
√ Would you like to use Tailwind CSS? ... No / Yes
√ Would you like your code inside a `src/` directory? ... No / Yes
√ Would you like to use App Router? (recommended) ... No / Yes
√ Would you like to customize the import alias (`@/*` by default)? ... No / Yes
√ What import alias would you like configured? ... @/*
√ Would you like to include AGENTS.md to guide coding agents to write up-to-date Next.js code? ... No / Yes
Creating a new Next.js app in D:\Tugas Kuliah Semester 4\Lab. Pemrograman Web\MERN-STACK-TASK\Tugas\MERN-STA
CK\my-first-app-react.

Using npm.

Initializing project with template: app-tw
```

```
Installing dependencies:
- next
- react
- react-dom

Installing devDependencies:
- @tailwindcss/postcss
- @types/node
- @types/react
- @types/react-dom
- babel-plugin-react-compiler
- eslint
- eslint-config-next
- tailwindcss
- typescript


added 360 packages, and audited 361 packages in 1m

142 packages are looking for funding
  run `npm fund` for details

2 moderate severity vulnerabilities

To address all issues (including breaking changes), run:
  npm audit fix --force

Run `npm audit` for details.

Generating route types...
✓ Types generated successfully

Success! Created my-first-app-react at D:\Tugas Kuliah Semester 4\Lab. Pemrograman Web\MERN-STACK-TASK\Tugas
\MERN-STACK\my-first-app-react
```



Masuk ke directory src, lalu masuk ke “page.tsx” ubah isi source code menjadi

```
1   import type { Metadata } from "next";
2
3   export const metadata: Metadata = {
4     title: "My First Project"
5   };
6
7   export default function Home() {
8     return (
9       <div>
10        <h1>Hello World!</h1>
11      </div>
12    )
13  }
```

Lalu masuk directory di terminal dan ketik “cd my-first-app-react” hingga menampilkan “\MERN-STACK\my-first-app-react”, lalu run/jalankan frontend dengan ketik di terminal “npm run dev”

```
PS D:\Tugas Kuliah Semester 4\Lab. Pemrograman Web\MERN-STACK-TASK\Tugas\MERN-STACK\my-first-app-react> npm
run dev

> my-first-app-react@0.1.0 dev
> next dev

⚠ Port 3000 is in use by process 20192, using available port 3001 instead.
▲ Next.js 16.2.4 (Turbopack)
- Local:         http://localhost:3001
- Network:       http://192.168.56.1:3001
✓ Ready in 3.8s
```

Ketika sudah running, ketik di browser dengan “localhost:3001”, nanti akan menampilkan output seperti screenshot dibawah ini

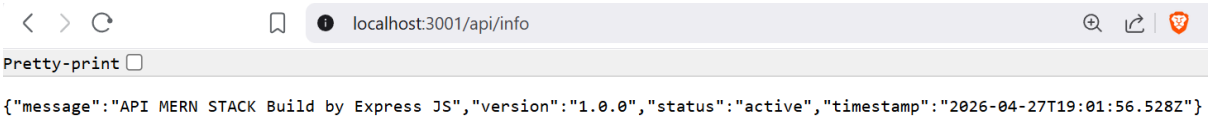
Ketika integrasikan frontend dengan backend, ganti port backend ‘localhost:3000’ menjadi ‘localhost:3001’ agar menjalakan port frontend secara umum untuk port nya.

```
app.listen(3001, () => {
    console.log("Server running on port 3001");
});
```

Pada directory backend di file “index.js” tambahkan source code seperti dibawah ini

```
22  app.get("/api/info", (req, res) => {
23      res.json({
24          message: "API MERN STACK Build by Express JS",
25          version: "1.0.0",
26          status: "active",
27          timestamp: new Date()
28      });
29  });
```

Lalu ketik di browser dengan “localhost:3001/api/info” untuk masuk ke endpoint nya.



Pada file “index.js” tambahkan cors untuk memberikan akses backend agar frontend bisa berkomunikasi.

```
1  const express = require("express");
2  const mysql = require("mysql2");
3  const cors = require("cors");
4  const app = express();
5
6  app.use(cors({
7      origin: "http://localhost:3000",
8      credentials: true
9  }));
```

Pada project frontend atau react akan instalasi “axios” agar bisa diintegrasikan dengan ketik di terminal “npm install axios” di directory frontend “my-first-app-react”

```
PS D:\Tugas Kuliah Semester 4\Lab. Pemrograman Web\MERN-STACK-TASK\Tugas\MERN-STACK\my-first-app-react>
                                                                                                    npm
install axios

added 9 packages, and audited 370 packages in 7s

143 packages are looking for funding
  run `npm fund` for details

2 moderate severity vulnerabilities

To address all issues (including breaking changes), run:
  npm audit fix --force

Run `npm audit` for details.
```

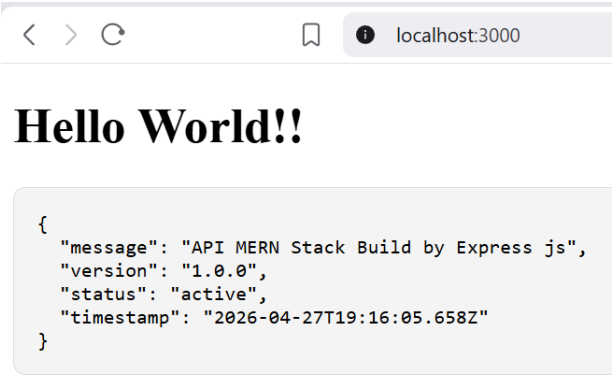
Ketika sudah instalasi axios di sisi directory frontend, pada file “page.tsx” ketik source code seperti screenshot dibawah ini. (Abaikan Error karena function getAPIInfo diluar blok useEffect, Solusi sederhana isi dari getAPIInfo harus berada dalam blok useEffect, namun tidak perlu, bisa berbentuk function selagi masih bisa run/jalan)

app-react > src > app > page.tsx > Home

```
1   "use client";
2
3   import axios from "axios";
4   import { useEffect, useState } from "react";
5
6   export default function Home() {
7     const [info, setInfo] = useState<any>(null);
8
9     const getAPIInfo = async () => {
10      try {
11        const response = await axios.get("http://localhost:3001/api/info");
12        setInfo(response.data);
13      } catch (error: any) {
14        console.error("Error fetching API data:", error);
15        setInfo(error?.message);
16      }
17    };
18
19    useEffect(() => {
20      getAPIInfo();    Error: Calling setState synchronously within an effe
21    }, []);
```

```
23    return (
24      <div>
25        <h1>Hello World!!</h1>
26
27        {info && (
28          <pre
29            style={{
30              backgroundColor: "#f4f4f4",
31              padding: "15px",
32              borderRadius: "8px",
33              border: "1px solid #ddd",
34              overflow: "auto",
35            }}
36          >
37            {JSON.stringify(info, null, 2)}
38          </pre>
39        )}
40      </div>
41    );
42  }
```

Jika sudah di ketik source code, lalu masuk ke browser ‘localhost:3000’ akan menampilkan output json



Ada kejadian jika terjadi error pada type <any>, yang jika dicari tahu bahwa di file eslint akan strict type <any> untuk di hindari, namun Solusi nya tambahkan package.json dan eslint untuk nonaktifkan type <any> agar bisa digunakan type <any>

```
export default function Home() {
  const [info, setInfo] = useState<any>(null);    Unexpected any. Specify a different type.

  const getAPIInfo = async () => {
    try {
      const response = await axios.get("http://localhost:3001/api/info");
      setInfo(response.data);
    } catch (error: any) {    Unexpected any. Specify a different type.
      console.error("Error fetching API data:", error);
      setInfo(error?.message);
    }
  };

  useEffect(() => {
    getAPIInfo();    Error: Calling setState synchronously within an effect can trigger cascading rer
  }, []);
```

Jika di run/jalan di browser, akan tampil error

1 Issue

2. Upload project tersebut pada GITHUB dengan menggunakan repository bernama "**PW-MERN-STACK-NPM**" dengan nama commit "**Praktikum 4**".
   Link GITHUB PW-MERN-STACK-242310037
   https://github.com/RicoSteven120206/PW-MERN-STACK-242310037.git